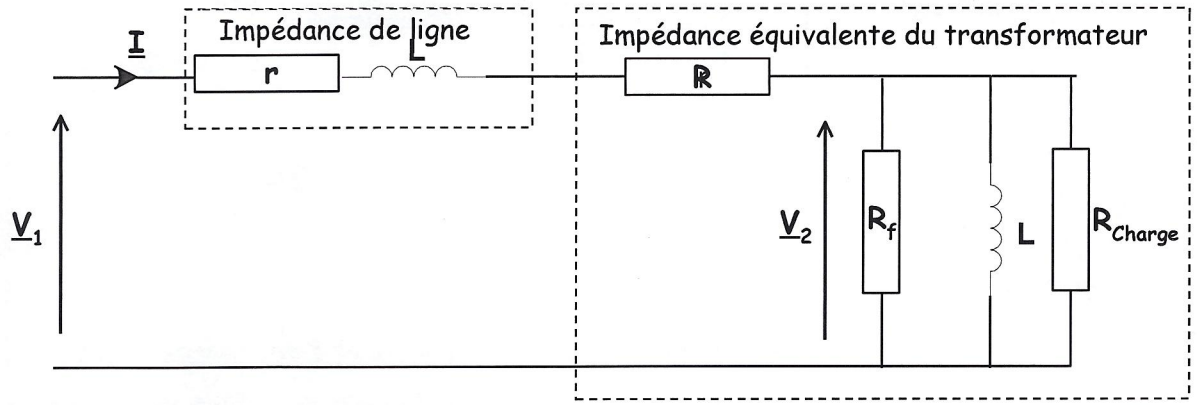
Problématique : **Puissances en régime sinusoïdal**

Enjeu :

Dimensionnement des installations électriques.

Problématique :

On doit alimenter à partir d'une source sinusoïdale de fréquence 50Hz le primaire d'un transformateur se situant à 500 m. Le schéma électrique équivalent tenant compte des imperfections de la ligne et du transformateur est donné ci-dessous :



On veut obtenir aux bornes du primaire du transformateur une tension de valeur efficace V_2=230V lorsque celui-ci est en charge. Sachant que le courant en ligne sera de 200 A, on cherche afin de dimensionner la source (autre transformateur) la valeur efficace de la tension V_1 qu'il faudra appliquer.

Connaissant les valeurs des différentes résistances et inductances, comment faire pour calculer simplement cette valeur (sans passer par un calcul fastidieux) ?

Rapport au programme :

A1. ELECTRICITE GENERALE :

A1.2. Circuits en régime sinusoïdal (permanent, monophasé)

Objectifs :

A l'issue de la leçon, l'étudiant doit :			
8.1	Connaître les noms, les expressions et les unités des puissances p, P, Q et S		
8.2	Connaître la relation entre P, Q et S		
8.3	Savoir calculer Q connaissant P et le facteur de puissance		
8.4	Connaître les différentes relations des puissances P et Q pour une résistance, une inductance pure et un condensateur		
8.5	Savoir dans quel cas on utilise une des précédentes relations, plutôt qu'une autre		
8.6	Connaître le théorème de Boucherot		
8.7	Savoir utiliser la méthode de Boucherot pour déterminer une valeur efficace de tension ou de courant dans une installation		